École Centrale Lyon

UE PRO
Weex - Éolienne

Groupe 1 : Rapport Phase 1

Élèves :
Rémi Berthelot
Maxence Dordenart
Adam Elarouti
Mathis Grenier
Baptiste Moisan
Paul Vidal

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Mesure sur l'éolienne **2**

2.1 Modélisation statistique du vent 2

2.2 Turbomachine : éolienne 4

3 Mesure Météo **5**

4 Conclusion **6**

1 Introduction

Comment transformer le vent en énergie et prédire précisément le rendement d'une éolienne ? C'est le défi que nous avons relevé en combinant expertise technique et modélisation mathématique. Dans le cadre de notre mission d'ingénieurs d'essais, notre objectif a été de calculer la production énergétique d'une éolienne en exploitant les données constructeur et en modélisant les régimes de vent grâce à la distribution statistique de Weibull.

En partant des courbes de puissance fournies par le fabricant, qui traduisent la relation entre la vitesse du vent et l'énergie produite, nous avons cherché à établir une estimation fiable de la production sur une année. Cette analyse a été enrichie par la modélisation des conditions de vent spécifiques au site étudié, où la distribution de Weibull nous a permis de caractériser les vitesses et fréquences des vents locaux.

Ce rapport retrace notre démarche méthodique, de l'analyse des performances théoriques de l'éolienne à la prédiction de sa production énergétique réelle, pour démontrer que des données bien exploitées peuvent littéralement faire tourner les pales du futur.

Figure 1 – Logo de l'entreprise commanditaire

2 Mesure sur l'éolienne

2.1 Modélisation statistique du vent

Afin de réaliser des simulations lors des prochaines étapes, nous avons approximée la distribution des vitesses du vent avec une distribution de Weibull. Il nous faut alors déterminer les coefficients C et k à l'aide d'une méthode de régression.

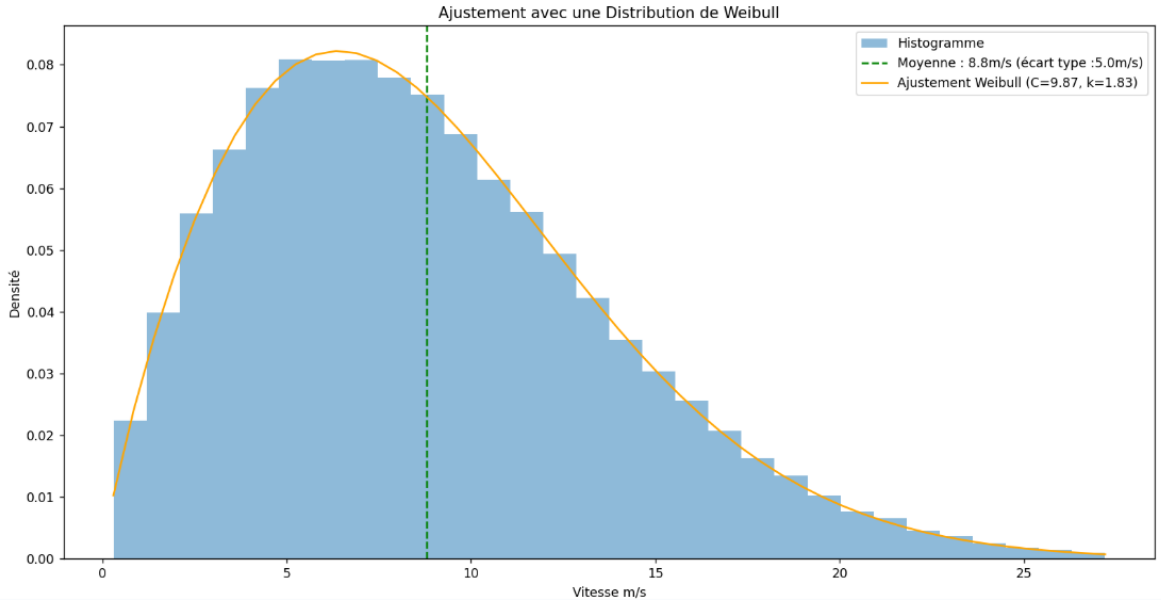


FIGURE 2 – Distribution des vitesses du vent

De plus, la vitesse permet de calculer la puissance du vent (l'équation sera décrite plus loin) et donc d'évaluer la distribution de la puissance. Nous calculerons alors la moyenne annuelle et l'intervalle de confiance à 95% pour chaque parcelle.

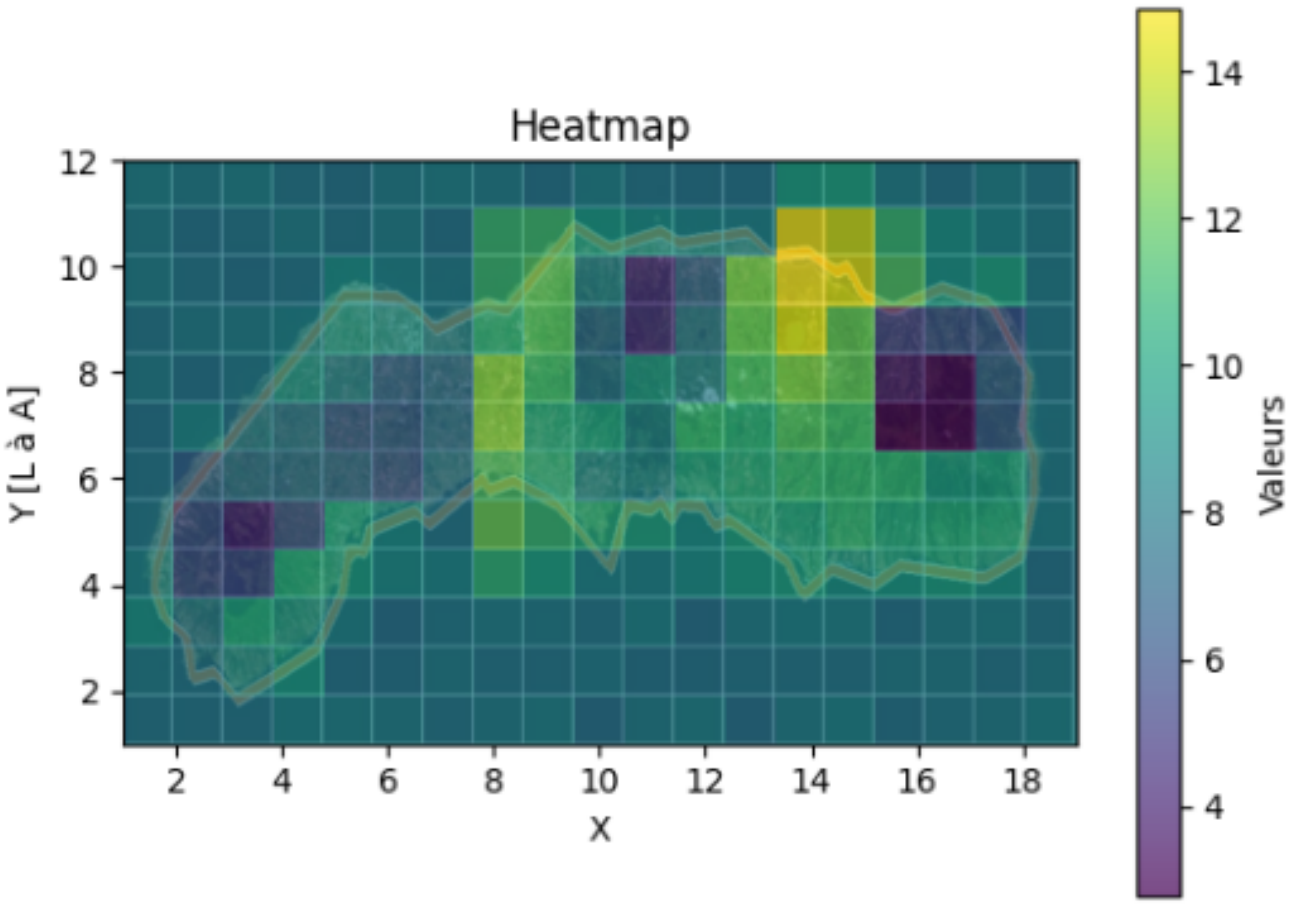


FIGURE 3 – Carte de chaleur des vitesses moyennes du vent

2.2 Turbomachine : éolienne

L'éolienne produit de l'électricité à l'aide d'une turbomachine. C'est cette machine qui transfère l'énergie cinétique de l'air en une énergie cinétique de rotation du rotor. Le rotor est constitué d'un composant magnétique en rotation dans un cylindre avec des fils de cuivre. Le déplacement du composant (et donc la variation du champ magnétique) entraîne la création d'un courant électrique (force de Lorentz) dans les fils de cuivre qui alimentera ensuite le réseau.

On cherche à calculer le coefficient de rendement de conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique produite par notre éolienne à partir des données de vitesse du vent, de la puissance électrique mesurée, de la pression atmosphérique, de la température, du statut de l'éolienne (1 si elle est en fonctionnement, 0 sinon) et de son diamètre.

Pour effectuer ce calcul, on va émettre certaines hypothèses :

— fluide (air) parfait stationnaire homogène pour une mesure
— air assimilé à un gaz parfait
— vent uniforme sur toute la surface balayée par les pales de l'éolienne
— déformations de l'éolienne négligeable
— éolienne orientée dans la direction du vent

La puissance du vent est égale à l'énergie cinétique volumique de l'air multipliée par la vitesse du vent et la surface de l'éolienne (car elle est face au vent et que le vent est uniforme). La surface de l'éolienne est constante car on néglige les déformations liées aux mouvements des pales. Ainsi,

$$P_{vent} = \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

Or, d'après la limite de Betz, l'éolienne ne peut pas récupérer toute l'énergie du vent. Dans le cas théorique idéal, la puissance maximale vaut :

$$P_{max} = \frac{16}{27} P_{vent}$$

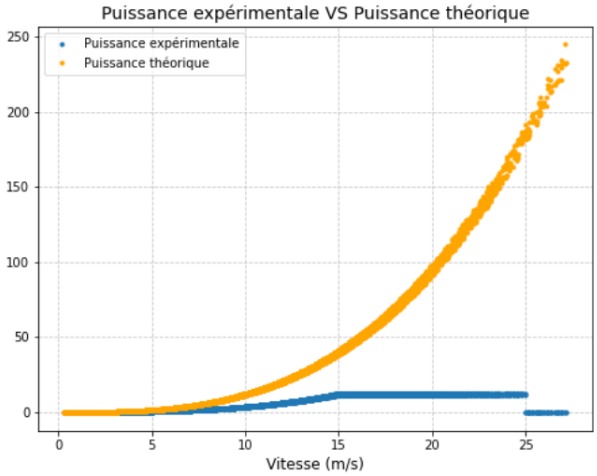
Nous nous placerons, par la suite, dans ce cas. Pour calculer cette puissance, nous avons besoin de connaître la masse volumique de l'air. Nous avons supposé que l'air vérifie la loi des gaz parfaits donc,

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

Avec :

— P la pression de l'air (égale à la pression atmosphérique)
— M la masse volumique de l'air (ici, on a pris $M = 28,965 g.m^{-3}$)
— R la constante universelle des gaz parfaits ($R = 8,314463 J.mol^{-1}.K^{-1}$
— T la température de l'air

Nous pouvons maintenant comparer la puissance mécanique calculée théoriquement sans prendre en compte le rendement dans un premier temps à la puissance électrique mesurée.

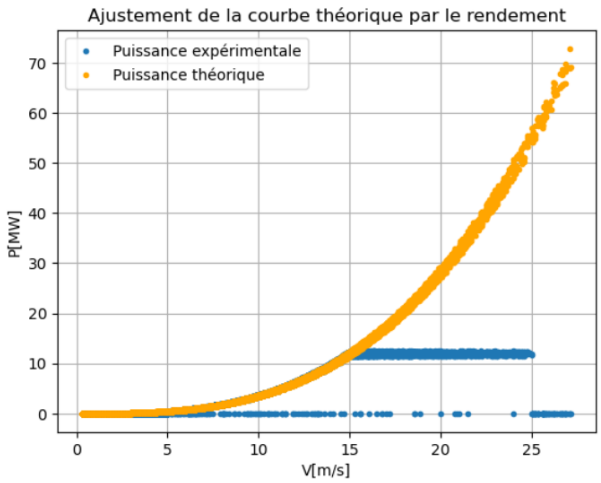


Le rendement est alors le rapport des deux. Nous le calculons pour chaque valeur où la puissance électrique est positive, puis on prend la moyenne du (i.e. quand le vent est entre 5 et 15 m/s et quand le statut vaut 1).

On décide pour alléger le code de ne pas considérer l'influence de la donnée "Statut". Les puissances (non nulles) pour lesquelles le statut est à 0 (éolienne qui ne fonctionne pas) ne devraient âs être considérées dans le calcul du rendement, car il n'y a aucun sens de prendre en compte des points pour lesquels l'éolienne ne produit rien. Cependant, pour plus de 19000 points de mesure, seuls 180 sont à statut = 0 ; parmis ces points, certains ne contribuent déjà pas puisque la puissance associée est déjà en dehors des plages de fonctionnement de la machine. Par conséquent, l'influence de cette donnée est parfaitement négligeable et nous ne la prenons pas en compte dans le modèle.

On trouve alors

$$\eta = \frac{P_{élec}}{P_{max}} = 0.30$$



3 Mesure Météo

Pour chaque parcelle de l'île (une parcelle est un carré de 5km de côté), nous possédons une valeur de vitesse moyenne du vent sur la journée (avec la direction moyenne) et ce

pendant un an (l'année 1995 dans notre cas).

Il est alors possible de réaliser une carte de chaleur de la puissance moyenne reçue par parcelle. Cela permettra de savoir où il est le plus intéressant de positionner une éolienne. La carte des directions nous indique alors dans quelle direction positionner l'éolienne.

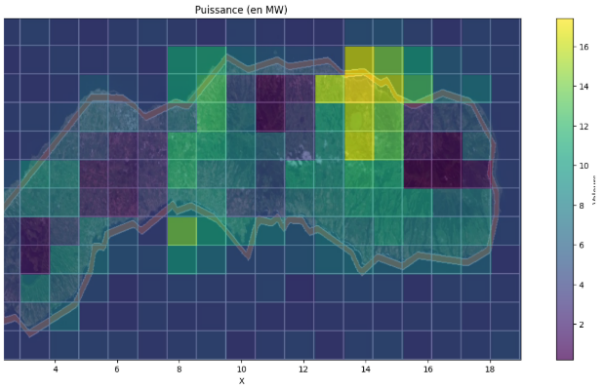


FIGURE 4 – Carte de chaleur des puissances moyennes

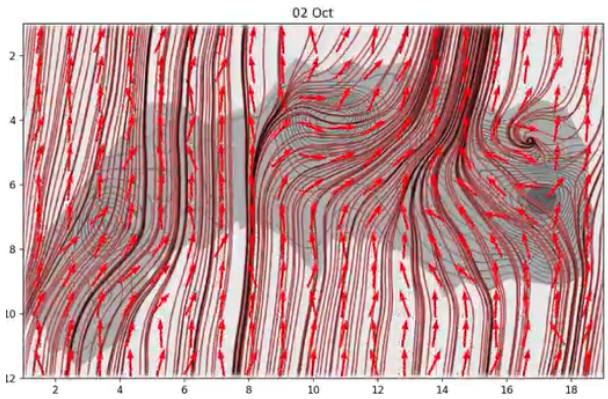


FIGURE 5 – Carte des lignes de courant et direction principale du vent par parcelle

4 Conclusion

Nous avons donc vu les caractéristiques principales d'un éolienne (rendement et distribution des vitesses du vent à son niveau) ainsi que de celles de l'île (vitesses et direction du vent, puis la puissance générée). Cela permettra ainsi de déterminer où positionner nos éoliennes en fonction des contraintes.